

1. اسم ورمز المقرر الدراسي: المدخل إلى نظرية الحلقات والحقول 342
2. عدد الساعات المعتمدة: 3 ساعات دراسية

د.شكري شنييتي :اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي 1.

المتطلبات السابقة لهذا المقرر : الجبر العام 141 1.

موجز بأهم مخرجات تعلم الطلاب الملحق بالمقرر الدراسي

1- استرجاع الطالب لتعريف الحلقة والمناطق الصحيحة والحقول والحلقات والحقول الجزئية والتشاكل الحلقي

2- استرجاع تعريف حلقات كثيرة الحدود على حقل وقسمة كثيرتي حدود، جذور كثيرة الحدود، القاسم المشترك الأعظم بين كثيرتي حدود

3- إعطاء تعريف للأجزاء المثالية وحلقة الباقي ونظريات أساسية في التشاكل وبعض التطبيقات عليها

4- إعطاء نبذة عن العناصر الأولية والغير قابلة للتحليل ومنطقة المثاليات الرئيسية ومناطق التحليل الوحيدة وبعض النتائج الأولية

5- إعطاء مفهوم توسعة الحقول وبعض النظريات الأساسية

توصيف المقرر الدراسي

1- مفاهيم أساسية : الحلقة والحلقة الجزئية، التشاكل الحلقي، المناطق الصحيحة والحقول، مميز الحلقة

2- كثيرات الحدود : تعريف و خواص اولية، حلقات و جذور كثيرات الحدود، القسمة والقاسم المشترك الأعظم، كثيرات الحدود الغير قابلة للتحليل

3- المثاليات وحلقات الباقي :تعريف الاجزاء المثالية اليمنى و اليسرى، المثاليات والعمليات عليها، حلقة الباقي والنظريات الأساسية في التماثل، المثاليات المثالية العظمى وبعض النظريات عليها

4- مميز الحلقة، اصغر حقل ذو مميز معلوم

التحليل : العناصر الأولية والغير قابلة للتحليل، منطقة المثاليات الرئيسية، القاسم المشترك الأعظم، مناطق -5 التحليل الوحيد وبعض النتائج الأولية

: توصيف للمعارف المراد اكتسابها

- 1- قادر على إثبات مجموعة ما أنها حلقة أو حقل أو منطقة صحيحة مع استرجاع أن يكون الطالب بعض الخصائص لتلك المجموعات.
 - 2- أن يسترجع تعريف حلقات كثيرات الحدود وإيجاد القاسم المشترك الأعظم لكثيرتي حدود وحذور كثيرة حدود ومعرفة كثيرات الحدود القابلة للتحليل.
 - 3- يتعرف على المثاليات وكيفية إيجادها وبعض خصائصها وبعض أنواعها مثل : المثالية العظمى، المثالية الرئيسية ، والمثالية الأولية.
 - 4- يتعرف على حلقة الباقي والنظريات الأساسية في التماثل.
 - 5- أن يكون قادرا على إيجاد العناصر المترادفة في منطقة صحيحة والعناصر الأولية والعناصر الغير . وأن يتعرف على العلاقة بين تلك العناصر في ظل شروط معينة . قابلة للتحليل في الحلقة
 - 6- وأن يتعرف على منطقة . أن يكون قادرا على تحديد إذا ما كانت منطقة صحيحة منطقة إقليدية التحليل الوحيد
 - 7- أن يكون عارفا بالعلاقة بين المنطقة الإقليدية ومنطقة المثاليات الرئيسية ومنطقة التحليل الوحيد
- 6- توسعة الحقول : مفهوم التوسعة وخواصها الأولية

استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات المعرفية

- 1- تحليل وتفسير المادة العلمية من خلال الواجبات والمناقشة أثناء المحاضرة
- 2- تعلم المفهوم من خلال ربط المفاهيم ببعضها لإعطاء مفاهيم جديدة
- 3- الممارسات العملية الميدانية عن طريق إعطاء الطلاب حل الواجبات وشرح بعض الأوليات أثناء المحاضرة